Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт

з лабораторної роботи № 3

з дисципліни

«Розробка мобільних застосувань під Android»

Варіант 9

Виконав ІП-35, Пилипенко Олександр Олександрович

Київ 2026

Лабораторна робота 3

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ

Мета: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами.

Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);

- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище пусте) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

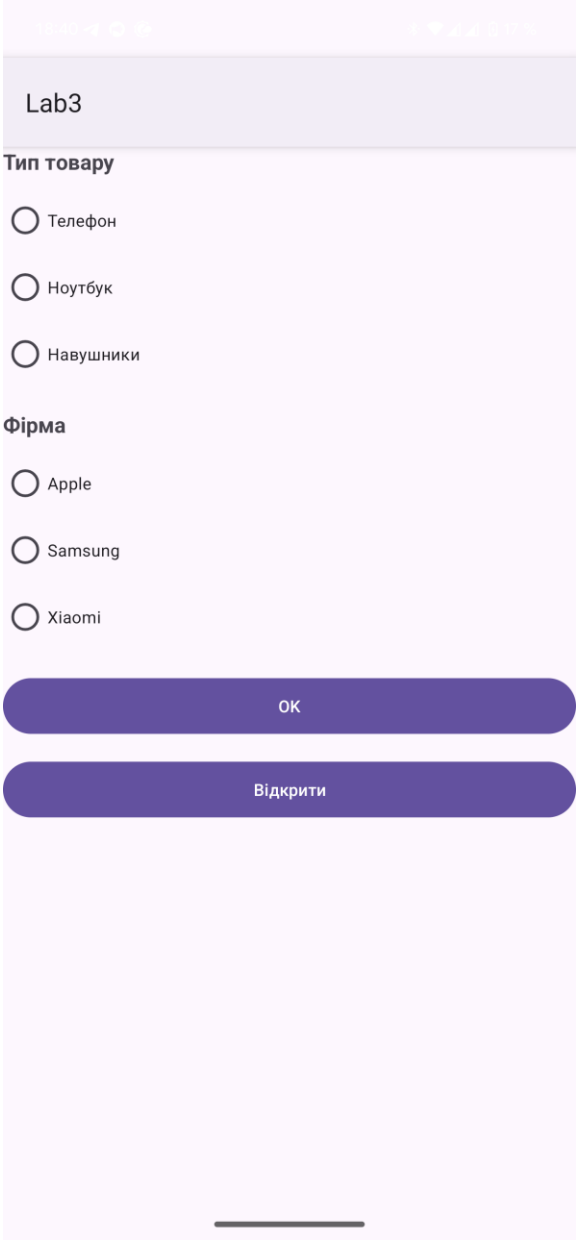
Варіант 9

Код програми

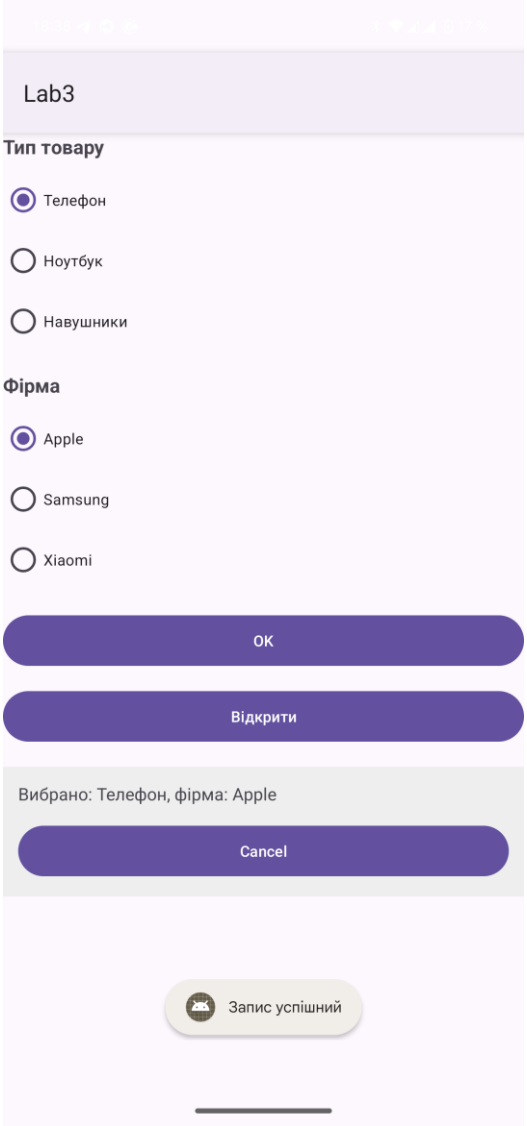
https://github.com/lex741/AndroidLab3

Приклад роботи програми

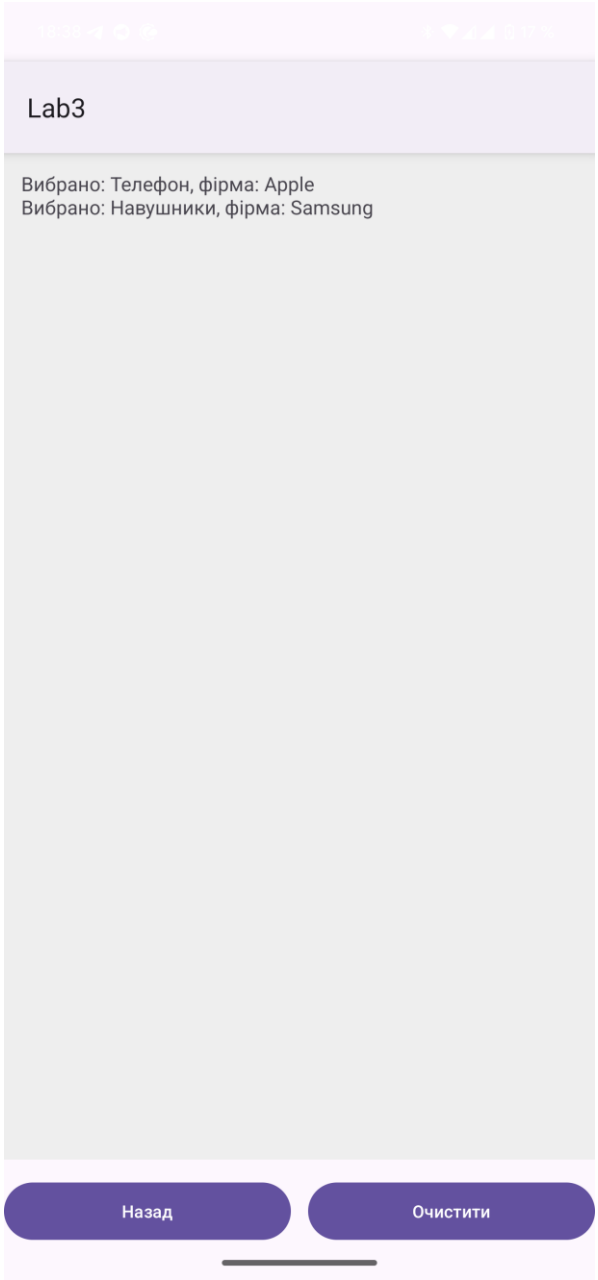
Початкове вікно:



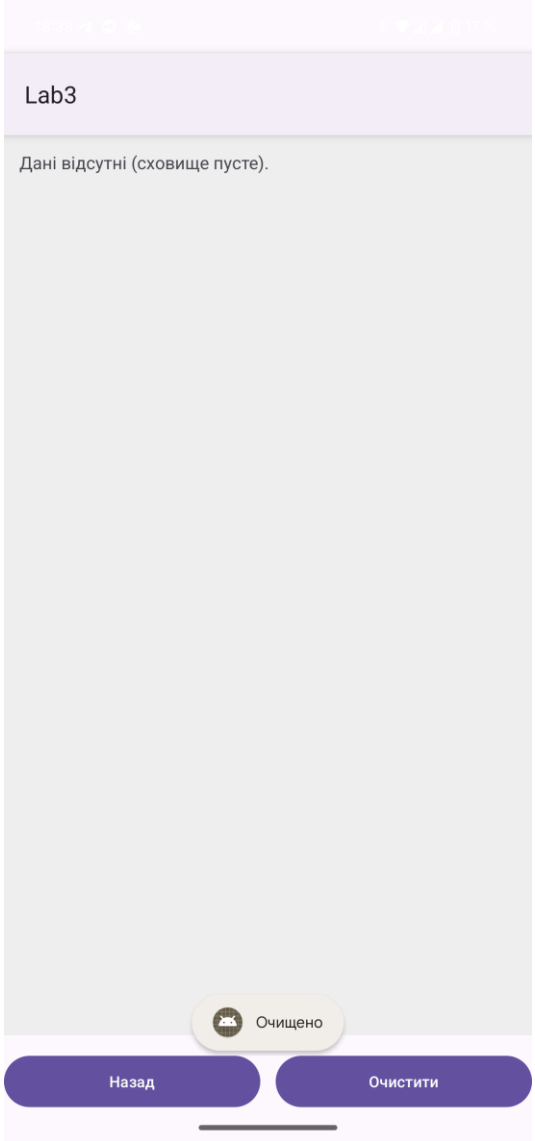
Створення запису:



Список створених записів:



Видалення запису:



Контрольні питання

1. Опишіть як організована робота з налаштуваннями (даними у вигляді пари «ключ- значення»).

Налаштування у вигляді пар ключ значення в Android зазвичай організовують через SharedPreferences або DataStore де дані зберігаються у приватному сховищі застосунку як прості типи boolean int long float string або множина рядків доступ здійснюється за ключем через читання та запис з commit або apply у SharedPreferences або через асинхронні потоки у DataStore це використовують для збереження стану інтерфейсу простих параметрів користувача токенів прапорців та дрібних конфігурацій без потреби у таблицях і

зв’язках

2. Опишіть типи сховищ файлів та причини їх використання.

Типи файлових сховищ включають внутрішнє сховище internal storage яке доступне тільки застосунку і підходить для конфіденційних або службових файлів зовнішнє сховище external storage або media storage яке може бути доступним користувачу та іншим застосункам і підходить для великих файлів медіа та експортованих документів cache storage для тимчасових даних які можна безпечно видалити а також SAF Storage Access Framework коли користувач сам обирає файл або папку і застосунок отримує контрольований доступ ці варіанти використовують залежно від потреб у приватності розмірі даних життєвому циклі та необхідності ділитися файлами

3. Опишіть процес роботи з файлами та файловою системою.

Робота з файлами зазвичай включає вибір правильного каталогу internal files dir або cache dir або media collections далі відкриття потоку введення виведення через openFileOutput openFileInput або FileOutputStream FileInputStream запис або читання даних обробку помилок і закриття потоків у try with resources при роботі з зовнішнім сховищем або SAF додається перевірка дозволів та отримання Uri через документ пікер після чого читання і запис відбуваються через ContentResolver і streams у результаті файл стає частиною файлової системи або медіатеки з правилами доступу Android

4. Опишіть процес роботи з базами даних SQLite за допомогою класу SQLiteOpenHelper, наведіть переваги та недоліки.

Робота з SQLite через SQLiteOpenHelper організується створенням класу який наслідує SQLiteOpenHelper де вказують назву БД і версію реалізують onCreate для створення таблиць та індексів і onUpgrade для міграцій далі через

getWritableDatabase або getReadableDatabase виконують SQL запити або використовують insert update delete query з ContentValues і Cursor переваги це повний контроль над SQL швидкодія та відсутність додаткових залежностей недоліки це багато шаблонного коду ручні міграції ризик помилок у SQL та складніше тестування і підтримка при зростанні схеми

5. Як відбувається робота з БД за допомогою бібліотеки Room, наведіть переваги та недоліки.

Room працює як ORM над SQLite де ви описуєте сутності Entity DAO інтерфейси з запитами і базу Database Room генерує реалізацію мапінгу та перевіряє запити на етапі компіляції підтримує транзакції міграції та зручну інтеграцію з LiveData Flow або Rx переваги це менше коду безпечніші запити легша підтримка та читабельність недоліки це додатковий шар абстракції залежність від бібліотеки потреба правильно налаштовувати міграції і інколи обмеження або складніший шлях для нестандартних SQL сценаріїв

6. Наведіть характеристики екранів мобільних пристроїв.

Характеристики екранів мобільних пристроїв включають фізичну діагональ роздільну здатність у пікселях співвідношення сторін щільність пікселів PPI або Android dpi класи яскравість контраст кольорове охоплення частоту оновлення Гц глибину кольору кути огляду тип матриці і поведінку під сонцем а для Android ще важливі поняття dp sp та масштабування шрифтів і системні insets

7. Наведіть класифікацію та відмінності технологій (типів) екранів мобільних пристроїв.

Технології екранів зазвичай класифікують як LCD на базі підсвітки з різними типами матриць IPS TN VA та OLED AMOLED Super AMOLED де

пікселі світяться самі відмінності у тому що LCD має підсвітку тому чорний не ідеальний але може бути стабільніша яскравість і менший ризик вигоряння тоді як OLED дає глибокий чорний вищий контраст швидший відгук але може мати PWM мерехтіння та ризик вигоряння також існують e ink для низького енергоспоживання і читання та micro LED як перспективний варіант з перевагами OLED без частини його мінусів

8. Наведіть поняття та характеристику сенсорних екранів.

Сенсорний екран це дисплей який одночасно є пристроєм введення і визначає дотики пальцем або стилусом координати жести та інколи силу натиску він складається з сенсорного шару контролера та програмного стеку який перетворює події на взаємодію інтерфейсу ключові властивості це точність затримка чутливість підтримка multitouch робота зі стилусом та поведінка з рукавичками або мокрими руками

9. Наведіть загальну класифікацію сенсорних екранів.

Загальна класифікація сенсорних екранів включає резистивні які реагують на тиск і працюють з будь чим але мають гіршу прозорість та multitouch ємнісні capacitive які реагують на зміну електричного поля і є стандартом у смартфонах підтримують multitouch але залежать від провідності а також інфрачервоні оптичні та ультразвукові рішення які використовують рамки або хвилі для визначення дотику і частіше зустрічаються у спеціальних пристроях

10. Наведіть рекомендації щодо розробки інтерфейсів для сенсорних екранів.

Рекомендації для інтерфейсів під сенсорні екрани включають достатній розмір інтерактивних елементів і відступів щоб уникати промахів пріоритет простих жестів і очевидної навігації чіткий візуальний фідбек на натискання

мінімізацію дрібного тексту та точних маніпуляцій розміщення важливих контролів у зоні досяжності великим пальцем підтримку різних розмірів екранів через constraint layout та dp sp адаптацію до системних insets і повагу до accessibility масштаб шрифту контраст і озвучування

Висновки

У лабораторній роботі №3 було розширено застосунок з фрагментами механізмом збереження даних при натисканні OK результат взаємодії з інтерфейсом записується у сховище та підтверджується повідомленням користувачу також додано кнопку Відкрити яка запускає окрему Activity для перегляду збережених записів і обробляє випадок порожнього сховища таким чином на практиці відпрацьовано базові підходи до персистентності даних у Android та організацію переходів між екранами для відображення збереженої інформації